

又记 A 的谱集为 $\sigma(A) = \{0, \lambda_1, \lambda_2, \dots\}$, 其中 λ_n 是实特征值, $\lambda_n \rightarrow 0$ 且特征空间是有穷维的: $\dim \ker(\lambda_n I - A) < \infty$.

命题 5.4.15 设 A 是 H 上紧自共轭算子, 则 $\|A\|$ 和 $-\|A\|$ 中一个值是特征值.

证明 若 $A = 0$, 显然成立. 设 $A \neq 0$, 由定理 5.3.17 知, $\exists$ 单位元 $x_n \in H$, 使得 $|(Ax_n, x_n)| \rightarrow \|A\|$. 不妨设 $(Ax_n, x_n) \rightarrow \lambda$, 其中 $|\lambda| = \|A\|$, 如果需要可选收敛子列. 兹证 $\lambda \in \sigma_p(A)$. 因为

$$\begin{aligned} 0 &\leq \|(\lambda I - A)x_n\|^2 = \|Ax_n\|^2 - 2\lambda(Ax_n, x_n) + \lambda^2 \\ &\leq 2\lambda^2 - 2\lambda(Ax_n, x_n) \rightarrow 0, \end{aligned}$$

因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} \|(\lambda I - A)x_n\| = 0$. 由引理 5.4.11 知, $\lambda \in \sigma_p(A)$.

定理 5.4.16 设 A 是复 Hilbert 空间 H 上的紧自共轭算子, 记 $\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n, \dots\}$ 为 A 的所有不同的非零特征值, 则 λ_n 均为实数; 记 P_n 是 H 到 $\ker(\lambda_n I - A)$ 的正交投影, 则 $P_n P_m = P_m P_n = 0, n \neq m$, 且

$$A = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n P_n, \quad (5.4.12)$$

其中级数在 $B(H)$ 的距离下收敛到 A .

证明 由命题 5.4.15 知, 存在实数 $\lambda_1 \in \sigma_p(A)$, $|\lambda_1| = \|A\|$. 令 $E_1 = \ker(\lambda_1 I - A)$, $P_1 = P_{E_1}$. 令 $H_2 = E_1^\perp$. 由引理 5.4.13 知, E_1 是 A 的可约化子空间, 所以 H_2 也是 A 的可约化子空间. 令 $A_2 = A|_{H_2}$, 则 A_2 是 H_2 上的紧自共轭算子.

由命题 5.4.15 知, $\exists$ 实数 $\lambda_2 \in \sigma_p(A_2)$, 使得 $|\lambda_2| = \|A_2\|$. 令 $E_2 = \ker(\lambda_2 I - A_2)$. 易知 $E_2 = \ker(\lambda_2 I - A)$, $\lambda_2 \neq \lambda_1$. 令 $P_2 = P_{E_2}$, 记 $H_3 = (E_1 \oplus E_2)^\perp$. 因为 $\|A_2\| \leq \|A\|$, 故 $|\lambda_2| \leq |\lambda_1|$. 运用归纳法可得一系列 A 的特征值满足: